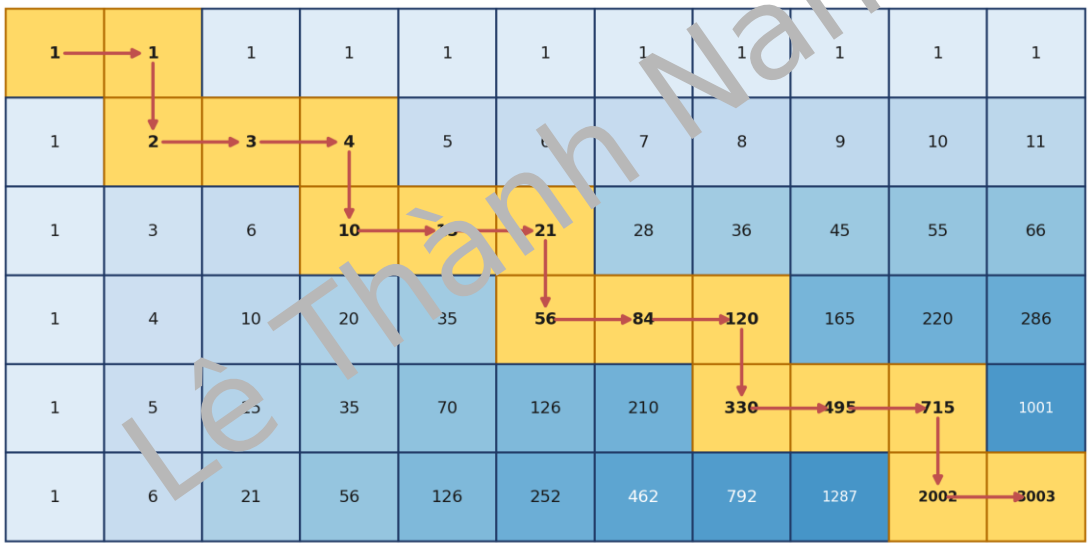
Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

QUY HOẠCH ĐỘNG

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 2 · BÀI TẬP



$$f(i, j) = f(i - 1, j) + f(i, j - 1)$$

Lê Thành Nam

Chương 1. NỀN TẢNG QUY HOẠCH ĐỘNG

Chương 2. CÁC MÔ HÌNH KINH ĐIỂN

Chương 3. QUY HOẠCH ĐỘNG NÂNG CAO

Chương 4. TỐI ƯU HÓA QUY HOẠCH ĐỘNG

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **42 bài tập** đi kèm 14 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ. Tất cả đều là bài mới, được soạn riêng cho bộ sách. Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ **CƠ BẢN**	Áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ **TRUNG BÌNH**	Cần biến đổi bài toán một bước, hoặc ghép thêm một kĩ thuật đã học trước đó.
★★★ **NÂNG CAO**	Cần một quan sát mới hoặc một trạng thái khéo léo. Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh và các bài dễ của đề thi quốc gia.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn **1 giây** và **256 MB**; các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Khi đề yêu cầu in số lớn "theo modulo $10^9 + 7$", em hãy lấy dư sau mỗi phép cộng và phép nhân.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. **Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ.** Hình minh họa đi kèm mỗi đề cho em thấy ví dụ đầu tiên; hãy tự kiểm tra ví dụ thứ hai bằng giấy bút.
2. **Viết cách ngây thơ trước.** Subtask đầu tiên luôn dành cho cách duyệt đơn giản. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu khi viết cách nhanh hơn.
3. **Đọc ràng buộc để đoán độ phức tạp cần đạt.** $n \le 20$ gợi ý duyệt 2^n; $n \le 5000$ gợi ý $O(n^2)$; $n \le 2 \cdot 10^5$ gợi ý $O(n \log n)$; $n \le 10^{18}$ gợi ý $O(\log n)$.
4. **Tìm trạng thái và công thức,** rồi tự hỏi: Công thức có đúng trên ví dụ không? Bảng được điền theo thứ tự nào?
5. **Đối chiếu với cách ngây thơ** trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp.
6. **Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng.** Nếu bí, hãy đọc mục "Hiểu bài toán" và "Bế tắc" trước, rồi gấp sách lại và thử tiếp.

Dòng **Liên hệ** dưới tên mỗi bài cho biết bài học nào trong Tập 1 chứa công cụ chính để giải.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG QUY HOẠCH ĐỘNG **6**

Bài 1.1. LÁT SÀN 7
Bài 1.2. MÃ HÓA 8
Bài 1.3. MUA VÉ 10
Bài 2.1. TUẦN TRA 11
Bài 2.2. KỲ NGHỈ HÈ 13
Bài 2.3. XÓA MỘT SỐ 14
Bài 3.1. ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG 16
Bài 3.2. HÌNH VUÔNG LỚN NHẤT 18
Bài 3.3. HAI NGƯỜI NHẶT TÁO 19

CHƯƠNG 2. CÁC MÔ HÌNH KINH ĐIỂN **21**

Bài 4.1. TRỌNG LƯỢNG 22
Bài 4.2. CẮT RUY BĂNG 24
Bài 4.3. THỰC ĐƠN 25
Bài 5.1. CHIA ĐÔI 26
Bài 5.2. VẬN CHUYỂN 27
Bài 5.3. NÂNG CẤP MÁY 28
Bài 6.1. XẾP HÀNG CHỤP ẢNH 30
Bài 6.2. CẦU NỐI HAI BỜ 32
Bài 6.3. HÀNG CÂY HÌNH NÚI 33
Bài 7.1. GHÉP XÂU 35
Bài 7.2. ĐẾM XÂU CON 36
Bài 7.3. KHỚP MẪU 37

CHƯƠNG 3. QUY HOẠCH ĐỘNG NÂNG CAO **38**

Bài 8.1. XÂU ĐỐI XỨNG 39
Bài 8.2. TÁCH XÂU 40
Bài 8.3. BẮN BÓNG BAY 41
Bài 9.1. BỘ SƯU TẬP THẺ 43
Bài 9.2. THANG MÁY 45
Bài 9.3. LÁT DOMINO 46
Bài 10.1. KHÔNG CÓ SỐ 4 47
Bài 10.2. SỐ KHÔNG LẶP 48
Bài 10.3. CHIA HẾT CHO TỔNG 49
Bài 11.1. ĐƯỜNG KÍNH MẠNG LƯỚI 50
Bài 11.2. CAMERA AN NINH 52
Bài 11.3. MỞ CHI NHÁNH 54
Bài 12.1. ĐẾM LỘ TRÌNH 56
Bài 12.2. DÃY NGOẶC 58
Bài 12.3. XÚC XẮC MAY MẮN 60

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 4. TỐI ƯU HÓA QUY HOẠCH ĐỘNG **62**
Bài 13.1. ĐÈN LỒNG 63
Bài 13.2. CHIA KẸO 64
Bài 13.3. VƯỢT SÔNG 65
Bài 14.1. TĂNG NẶNG NHẤT 67
Bài 14.2. ĐẾM DÃY TĂNG DÀI NHẤT 69
Bài 14.3. LÁT HÀNH LANG 71

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG QUY HOẠCH ĐỘNG

Trước khi viết code cho mỗi bài, hãy trả lời bốn câu hỏi: Trạng thái là gì? Cơ sở là gì? Công thức chuyển (nhìn vào bước cuối cùng) là gì? Đáp án ở đâu và điền bảng theo thứ tự nào? Subtask nhỏ của mỗi bài dành cho cách thử hết hoặc đệ quy chưa ghi nhớ.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	LÁT SÀN	LATSAN	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	MÃ HÓA	MAHOA	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	MUA VÉ	MUAVE	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1, Bài 2
2.1	TUẦN TRA	TUANTRA	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	KỲ NGHỈ HÈ	KYNGHI	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	XÓA MỘT SỐ	XOAMOTSO	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG	DENTRUONG	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	HÌNH VUÔNG LỚN NHẤT	HINHVUONG	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2, Bài 3
3.3	HAI NGƯỜI NHẶT TÁO	HAINGUOI	★★★ NÂNG CAO	Bài 3

Lê Thành Nam

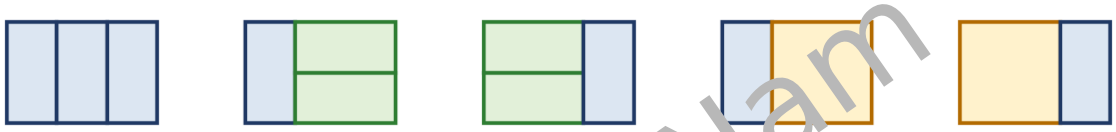
BÀI 1.1 LÁT SÀN

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
LATSAN.INP	LATSAN.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (Từ đệ quy đến bảng phương án)

Hành lang của trường có dạng hình chữ nhật kích thước 2 × n (2 hàng, n cột). Bác bảo vệ muốn lát kín hành lang bằng hai loại gạch: gạch chữ nhật 1 × 2 (đặt dọc hoặc đặt ngang đều được) và gạch vuông 2 × 2. Các viên gạch không chồng lên nhau và không thò ra ngoài hành lang.

Hỏi có bao nhiêu cách lát? Hai cách được coi là khác nhau nếu có một ô được phủ bởi hai viên gạch khác loại hoặc khác vị trí. Vì đáp án có thể rất lớn, hãy in số dư khi chia cho $10^9 + 7$.



Hình 1.1.1. *Năm cách lát hành lang 2 × 3 (xanh dương: gạch dọc, xanh lá: gạch ngang, vàng: gạch vuông)*

Lê Thành Nam

Dữ liệu vào

- Một dòng duy nhất chứa số nguyên n ($1 \le n \le 10^6$).

Kết quả

- Một số nguyên là số cách lát, lấy dư cho $10^9 + 7$.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	40	$n \le 20$.
2	60	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

LATSAN.INP	LATSAN.OUT	Giải thích
3	5	Năm cách lát như hình trên.
4	11	